

第十九章 含参量积分

第二节 含参量反常积分

第十九章 含参量积分

第二节 含参量反常积分

1. 一致收敛性及其判别法
2. 含参量积分的性质

含参量反常积分

含参量反常积分的定义

定义： 设函数 $f(x, y)$ 定义在无界区域 $\{(x, y) | x \in I, c \leq y < +\infty\}$ 上, 其中 I 是一区间, 若对每一个固定的 $x \in I$ 反常积分

$$\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$$

都**收敛**, 则它的值是 x 在 I 上的取值函数, 记为 $\Phi(x)$, 即

$$\Phi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy, \quad x \in I$$

则称 $\Phi(x)$ 为定义在 I 上的**含参量 x 的无穷限反常积分**, 或简称**含参量反常积分**.

含参量反常积分的定义

定义1: 对于给定的含参量反常积分

$$\int_c^{+\infty} f(x, y) dy \quad (0.1)$$

与函数 $\Phi(x)$. 对任给的正数 ε , 总存在某一实数 $N > c$, 使得当 $M > N$ 时, 对一切 $x \in I$, 都有

$$\left| \int_c^M f(x, y) dy - \Phi(x) \right| < \varepsilon, \quad \text{或} \quad \left| \int_M^{+\infty} f(x, y) dy \right| < \varepsilon,$$

则称含参量反常积分 (0.1) 在 I 上一致收敛于 $\Phi(x)$, 或简称含参量积分 (0.1) 在 I 上一致收敛.

柯西准则

一致收敛的柯西准则： 含参量反常积分 $\int_c^{+\infty} f(x, y)dy$ 在 I 上一致收敛的充分必要条件是：

对任给的正数 ε , 总存在某一实数 $M > c$, 使得当 $A_1, A_2 > M$ 时, 对一切 $x \in I$, 都有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y)dy \right| < \varepsilon.$$

判定定理

定理19.8: 含参量反常积分 $\int_c^{+\infty} f(x, y)dy$ 在 I 上一致收敛的充分必要条件是:

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} F(A) = 0,$$

其中 $F(A) = \sup_{x \in I} \left| \int_A^{\infty} f(x, y)dy \right|$.

例： 证明含参量反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{y} dy$$

在 $x \geq \delta$ 上一致收敛, (其中 $\delta > 0$), 但在 $x > 0$ 上不一致收敛.

含参量反常积分

例： 证明含参量反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{y} dy$$

在 $x \geq \delta$ 上一致收敛, (其中 $\delta > 0$), 但在 $x > 0$ 上不一致收敛.

若对任意的 $[a, b] \in I$, 含参量的反常积分在 $[a, b]$ 上都收敛, 则称其在 I 上内闭一致收敛.

定理19.8: 含参量反常积分 $\int_c^{+\infty} f(x, y)dy$ 在 I 上一致收敛的充分必要条件是:

对于任一趋于 $+\infty$ 的递增数列 $\{A_n\}$ (其中 $A_1 = c$), 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y)dy = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

在 I 上一致收敛.

定理19.8: 含参量反常积分 $\int_c^{+\infty} f(x, y)dy$ 在 I 上一致收敛的充分必要条件是:

对于任一趋于 $+\infty$ 的递增数列 $\{A_n\}$ (其中 $A_1 = c$), 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y)dy = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

在 I 上一致收敛.

P.30.(柯西准则) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在数集 D 上一致收敛的充要条件为: 对 $\forall \epsilon > 0$, $\exists N$, 使得对一切 $x \in D$ 和一切正整数 $m > n > N$, 都有

$$|S_n - S_m| < \epsilon.$$

定理(魏尔斯特拉斯 M 判别法): 设有函数 $g(y)$, 使得

$$|f(x, y)| \leq g(y), \quad x \in I, \quad c \leq y < +\infty.$$

若 $\int_c^{+\infty} g(y)dy$ 收敛, 则 $\int_c^{+\infty} f(x, y)dy$ 在 I 上一致收敛.

例1: 证明含参量反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos xy}{1+x^2} dx$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

例2: 证明含参量反常积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx$$

在 $y \geq y_0 > 0$ 上一致收敛.

定理(狄利克雷判别法): 设

- 对一切实数 $N > c$, 含参量正常积分 $\int_c^N f(x, y)dy$ 对参量 x 在 I 上一致有界, 即存在正数 $M > 0$, 对一切 $N > c$ 及一切 $x \in I$, 都有

$$\left| \int_c^N f(x, y)dy \right| \leq M;$$

- 对每个 $x \in I$, 函数 $g(x, y)$ 关于 y 是单调且当 $y \rightarrow +\infty$ 时, 对参量 x , $g(x, y)$ 一致地收敛到 0.

则含参量反常积分

$$\int_c^{+\infty} f(x, y)g(x, y)dy$$

在 I 上一致收敛.

定理(阿贝尔判别法): 设

- $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛;
- 对每个 $x \in I$, 函数 $g(x, y)$ 关于 y 单调且对于参量 x , $g(x, y)$ 在 I 上一致有界.

则含参量反常积分

$$\int_c^{+\infty} f(x, y)g(x, y)dy$$

在 I 上一致收敛.

例3: 证明含参量反常积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin y}{y} dy$$

在 $[0, \infty)$ 上一致收敛.

含参量反常积分

若对任意的 $[a, b] \in I$, 含参量反常积分在 $[a, b]$ 都一致收敛, 则称此含参量积分在 I 上内闭一致收敛.

例4: 证明含参量积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{y \sin(xy)}{1+y^2} dy$$

在 $(0, b)$ 上内闭一致收敛.

例5: 证明: 若 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上连续, 又

$$\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$$

在 $[a, b)$ 上收敛, 但在 $x = b$ 处发散, 则

$$\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$$

在 $[a, b)$ 上不一致收敛.

本节作业

作业：

第 178 页：第1题(1)、(3)、(5).